

TP3 - Desenvolvimento Front-End com Python (com Streamlit)

[26E3_1]

Aluno: Nelson Araujo

Exercício 1

Escolha dos Datasets e Explicação do Objetivo e Motivação: Escolha um ou mais datasets do portal Data Rio. Explique o objetivo e a motivação por trás da escolha dos dados e quais funcionalidades e visualizações serão implementadas.

Dataset escolhido: Visitação ao Centro Cultural Banco do Brasil , 2015 - 2021

Motivação: Eu fui um dos visitantes nesse período. Gosto muito do Centro Cultural do Banco do Brasil

Exercício 2

Realizar Upload de Arquivo XLS: Crie uma interface em Streamlit que permita ao usuário fazer o upload de um arquivo XLS contendo dados de turismo do portal Data.Rio.

Dataset utilizado foi o de Visitação ao Centro Cultural Banco do Brasil. Download disponível na pasta /data e no link

<https://www.arcgis.com/sharing/rest/content/items/614ad116a32746fc8d85e93f70df568d/data>

Faça o upload do arquivo de dados:



ccbb.csv
1.3KB



Arquivo 'ccbb.csv' carregado com sucesso!

Pré-visualização dos dados brutos (Sem tratamento):

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Outubro	203 244	223 497	107 416	117 694	298 036	5 892	...	None	None	None
16	Novembro	199 700	166 160	125 877	132 001	339 258	7 770	...	None	None	None
17	Dezembro	157 641	145 455	98 560	102 449	215 544	11 282	...	None	None	None
18	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
19	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
20	Fonte: CCB	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
21	Notas:	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
22	(...) dado n	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
23	(0) express	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None
24	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None	None

Exercícios 3 e 4

Filtro de Dados e Seleção: Exiba o dataset para o usuário e implemente três seletores diferentes (radio, checkbox, dropdowns) na interface que permitam ao usuário filtrar os dados carregados e selecionar as colunas ou linhas que deseja visualizar.

Criar Visualizações de Dados - Tabelas: Crie uma tabela interativa que exiba os dados filtrados de acordo com os seletores carregados e permita ao usuário ordenar e filtrar as colunas diretamente pela interface.

☒ Tratar dados

Dados tratados com sucesso!

2. Dropdown (Multiselect): Selecione os meses desejados

Janeiro ✕

Fevereiro ✕

Março ✕

Abril ✕

▼

3. Radio Button: Escolha a ordenação das linhas

- ☒ Ordem original (Janeiro a Dezembro)
- ☐ Ordem alfabética (Mês)
- ☐ Ordem decrescente (Mês)

Dataset Tratado e Filtrado:

	Mês	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Março	220715	94011	113437	132994	241773	577038	6650
3	Abril	181068	107021	120019	148827	210205	0	...
4	Maio	156890	228036	101941	122553	144752	0	...
5	Junho	127700	233203	103998	85570	180335	0	...
6	Julho	276445	213977	157692	124498	223144	0	...
7	Agosto	224578	313204	100551	97755	160772	0	...
8	Setembro	159358	184733	91777	101499	178981	2544	...
9	Outubro	203244	223497	107416	117694	298036	5892	...
10	Novembro	199700	166160	125877	132001	339258	7770	...
11	Dezembro	157641	145455	98560	102449	215544	11282	...

Exercício 5

Desenvolver Serviço de Download de Arquivos: Implemente um serviço que permita ao usuário fazer o download dos dados filtrados em formato CSV diretamente pela interface da aplicação.

Baixar Dataset Tratado e Filtrado (CSV)

Exercício 6

Utilizar Barra de Progresso e Spinners: Adicione uma barra de progresso e um spinner para indicar o carregamento dos dados enquanto o arquivo é processado e exibido na interface.

A **barra de progresso** e o **spinner** (com delay proposital de 2 segundos) são acionados automaticamente durante o processamento do dataset no Exercício 3 ao marcar a opção '**Tratar dados**'.

Exercício 7

Utilizar Color Picker: Adicione um color picker à interface que permita ao usuário personalizar a cor de fundo do painel e das fontes exibidas na aplicação.

Personalizar Cor de Fundo do Painel:



Personalizar Cor das Fontes (Texto):



Exercício 8

Utilizar Funcionalidade de Cache: Utilize a funcionalidade de cache do Streamlit para armazenar os dados carregados dos arquivos CSV (formato original), evitando a necessidade de recarregá-los a cada nova interação.

A leitura de arquivos está otimizada com o `@st.cache_data`!

Exercício 9

Persistir Dados Usando Session State: Implemente a persistência de dados na aplicação utilizando Session State para manter as preferências do usuário (seleções e filtros escolhidos) durante a navegação.

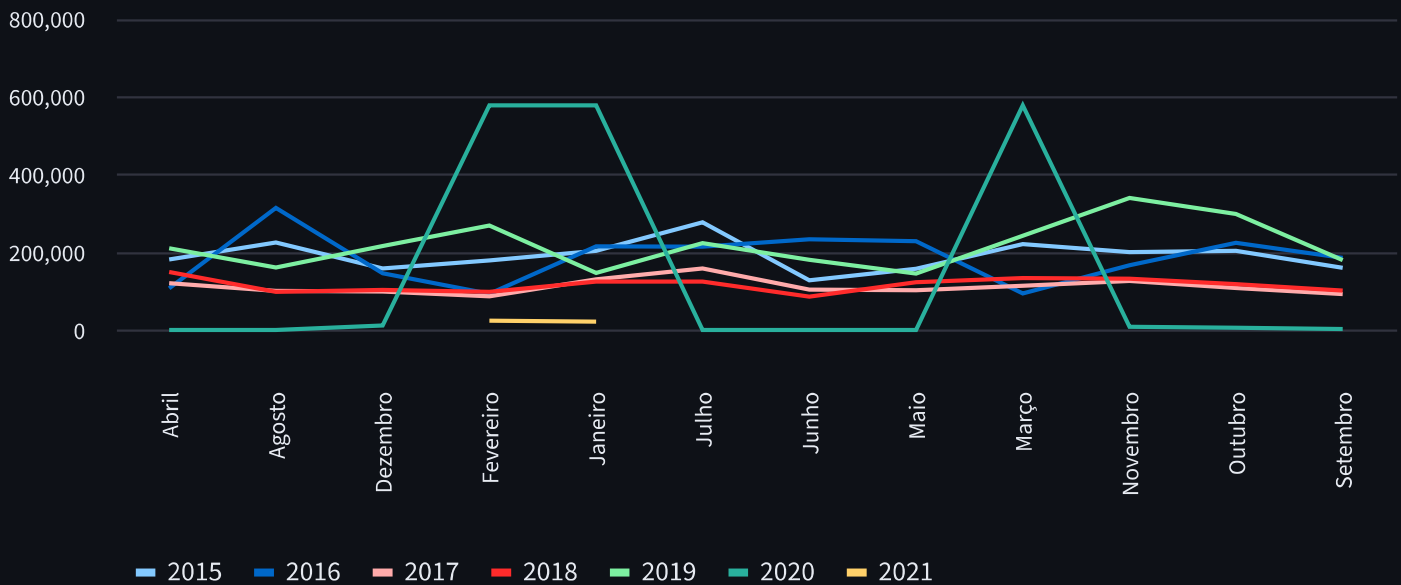
O **Session State** (`st.session_state`) é utilizado automaticamente ao vincular o parâmetro `key` nos componentes da interface (`tratar_dados`, `meses_selecionados`, `modo_ordenacao`, `cor_fundo`, `cor_texto`), garantindo que todas as escolhas e filtros do usuário permaneçam salvos durante toda a sessão de navegação!

Exercício 10

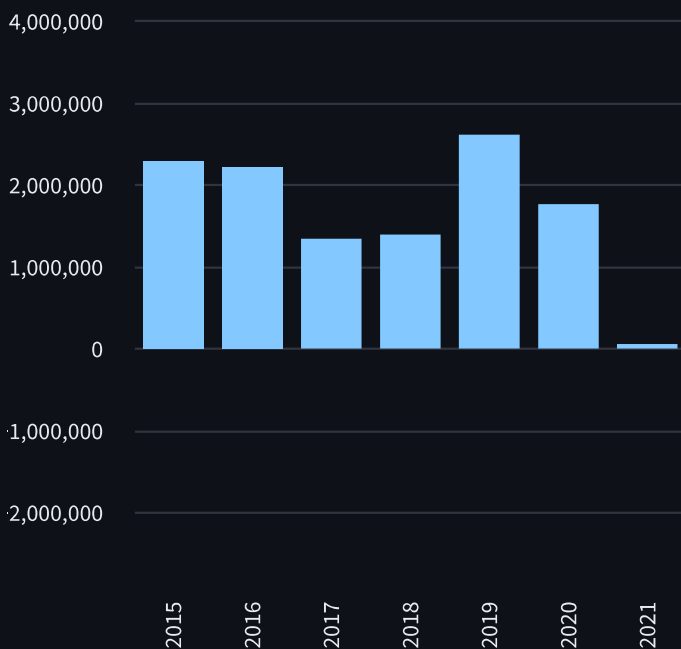
Criar Visualizações de Dados - Gráficos Simples: Desenvolva gráficos simples (barras, linhas, e pie charts) para visualização dos dados carregados, utilizando o Streamlit.

Visualizações Gráficas

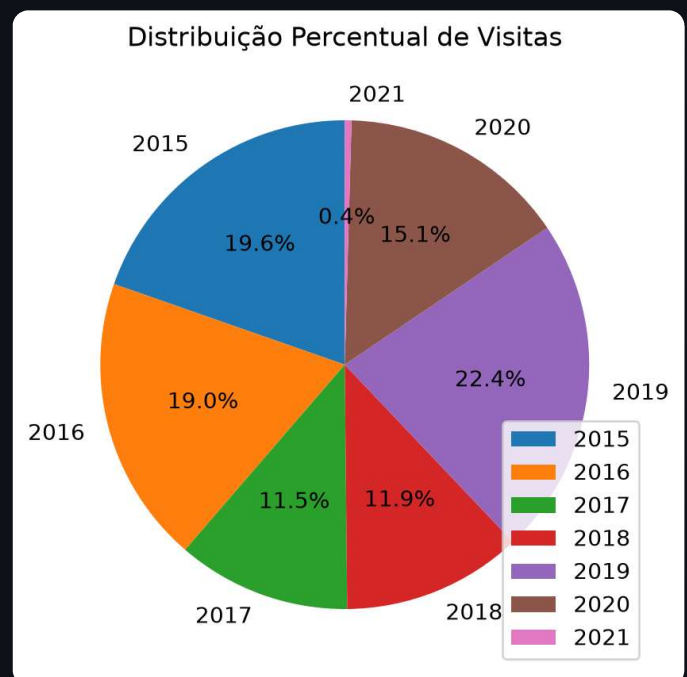
1. Gráfico de Linhas (Visitações por Mês)



2. Gráfico de Barras (Total por Ano)



3. Gráfico de Pizza (Pie Chart - Proporção por Ano)

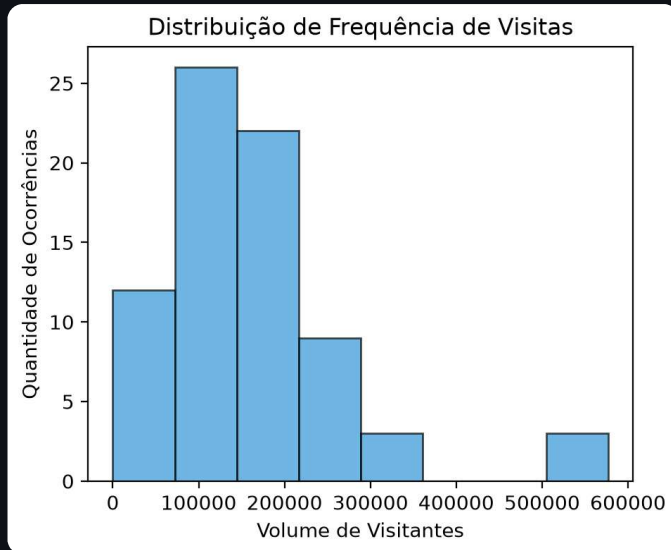


Exercício 11

Criar Visualizações de Dados - Gráficos Avançados: Adicione gráficos avançados (histograma e scatter plot) para fornecer insights mais profundos sobre os dados.

Visualizações Gráficas Avançadas

1. Histograma (Frequência do Volume de Visitantes)



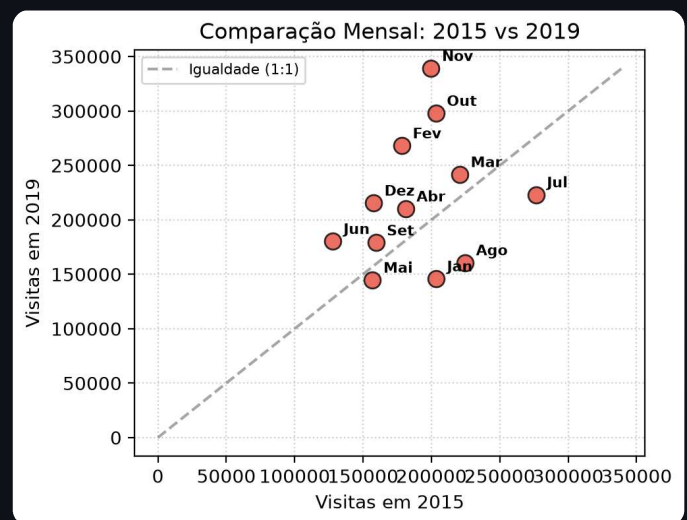
2. Scatter Plot com Rótulos de Meses (Comparação entre Anos)

Eixo X:

2015

Eixo Y:

2019



Exercício 12

Exibir Métricas Básicas: Implemente a exibição de métricas básicas (como contagem de registros, médias, somas) diretamente na interface para fornecer um resumo rápido dos dados carregados.

Resumo das Métricas Básicas

Total de Meses Exibidos

12 meses

Soma Total de Visitações

11.649.496

Média Mensal de Visitações

140.533